

캡스톤디자인 II 계획서

제 목	국문		경량 Early Exit 딥러닝을 이용한 산업 무선망 트래픽 혼잡 감지 및 엣지 배포					
	영문		Lightweight Early Exit Deep Learning for Industrial Wireless Network Traffic Congestion Detection and Edge Deployment					
프로젝트 목표 (500자 내외)	본 프로젝트는 1학기에 구현한 Early Exit LSTM 기반 무선 트래픽 혼잡 감지 시스템의 완성도를 높이는 것을 목표로 한다. 1학기에는 공장 운영 패턴 기반 시뮬레이터 구축, Early Exit LSTM 설계 및 학습, 4개 방식 비교 실험, ONNX Runtime 기반 경량화를 완료하였다. 2학기에는 동적 threshold의 오버헤드 문제를 개선하고, OpenWrt 기반 실제 AP 환경에서 실측 실험을 수행하며, Raspberry Pi 4 실기기 추론 시간을 실측하여 시뮬레이터 기반 검증의 한계를 보완하고 엣지 배포 가능성을 높인다.							
프로젝트 내용	본 프로젝트는 1학기에 구현한 Early Exit LSTM 기반 무선 트래픽 혼잡 감지 시스템을 실제 WiFi 환경으로 확장하고, 엣지 디바이스에서의 실시간 추론 가능성을 검증하는 것을 목표로 한다. 1학기에는 공장 운영 패턴 4가지(일과 시작, 긴급 증산, 점심 재가동, 불균형 부하)를 수식 기반 시뮬레이터로 모사하고, 무선망 혼잡 수준을 정상, 경고, 혼잡, 심각한 4단계로 분류하는 Early Exit LSTM 모델을 구현하였다. 또한 분류 결과에 따라 채널 유지, 채널 전환 권고, 긴급 전환 권고를 제시하는 규칙 기반 모듈을 구성하였으며, 비교 실험 결과 96.9%의 정확도와 ONNX Runtime 기반 평균 추론 시간 0.9ms를 확인하였다. 2학기 프로젝트에서는 교수 피드백을 반영하여 OpenWrt 기반 AP와 Raspberry Pi 4를 활용한 실제 WiFi 실험 환경을 구축하고, iperf3를 통해 시나리오별 트래픽 데이터를 직접 수집한다. 수집 데이터로 기존 LSTM 및 관련 연구 기반 비교 모델과 제안 모델을 비교하여 정확도, 추론 시간, 모델 크기, 연산량 절감 효과를 분석한다. 또한 동적 threshold 계산 방식을 경량화하고, 엣지 디바이스 단독으로 혼잡 상태를 실시간 추론한 뒤 채널 전환 방향을 권고하는 파이프라인을 검증한다. 최종적으로 실제 환경 실험 결과와 시연 가능성을 정리하여 최종 발표 및 보고서 작성에 활용한다.							
기대효과 (500자 이내) (응용분야 및 활용범위)	기술적으로는 Early Exit을 무선 트래픽 혼잡 분류 태스크에 적용하고 실제 WiFi 환경에서 검증함으로써 관련 연구의 기반을 마련할 수 있다. 동적 threshold 경량화 개선을 통해 ACM Computing Surveys(2024)에서 미해결 과제로 명시된 threshold 동적 최적화 문제에 기여한다. 실용적으로는 클라우드 없는 사설망 환경에서 저사양 엣지 기기만으로 트래픽 혼잡 감지와 채널 전환 방향 제시가 가능한 경량 AI 파이프라인을 제시하며, 전문 인력이 없는 중소 제조업체의 스마트팩토리 전환에 기여할 수 있다.							
중심어(국문)	Early Exit		트래픽 혼잡 감지	엣지 배포	경량 딥러닝			
Keywords (english)	Early Exit		Traffic Congestion Detection	Edge Deployment	Lightweight DL			
멘토	소 속			이름				
팀 구성원	학년 /반	학 번	이 름	연락처(전화번호/이메일)				
	4	20211884	유용상	01024704143/yongsang0615@gmail.com				
	4	20222006	장예나	01071693775/20222006@edu.hanbat.ac.kr				
	4	20211909	김호중	01049291379/ghwnd1007@naver.com				
컴퓨터공학과와 캡스톤디자인 관리규정과 모든 지시사항을 준수하면서 본 캡스톤디자인을 성실히 수행하고자 아래와 같이 계획서를 제출합니다. 2026 년 06 월 22일								

책 임 자 : 유용상 (인)
지도교수 : 김태훈 (인)

캡스톤디자인 계획서

1. 캡스톤디자인의 배경 및 필요성

1) 관련 국내외 연구, 산업 현황, 문제점 및 전망

스마트팩토리 전환이 가속화되면서 산업 현장에서 WiFi 기반 무선 통신의 의존도가 높아지고 있다. 그러나 국내 중소·중견 제조기업의 스마트팩토리 도입률은 19.5%에 불과하며(중소벤처기업부, 2024), 도입 기업의 75.5%가 기초 수준에 머물고 있는 것으로 나타났다. 이는 제조 현장의 디지털 전환이 확대되고 있음에도 불구하고, 중소 제조기업이 고도화된 스마트팩토리 환경으로 전환하는 데 여전히 기술적·경제적 장벽이 존재함을 보여준다.

한편 산업용 WiFi AP 출하량은 2030년 약 490만 대 규모로 성장할 것으로 전망되며, 공장 내 설비, 센서, 제어 장치 간 무선 통신 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 그러나 공장 환경에서는 다수의 기기가 동시에 통신하면서 채널 혼잡, 간섭, 지연 증가 등의 문제가 발생할 수 있으며, 이는 생산라인의 안정성과 실시간 제어 성능에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 산업 현장에서 무선망 상태를 실시간으로 판단하고 혼잡 상황에 대응할 수 있는 기술의 필요성이 커지고 있다.

관련 연구로는 BranchyNet(2016)을 비롯하여 Early Exit 구조를 활용한 경량 딥러닝 연구가 진행되어 왔으며, Mohammed et al.(2023), KU Leuven(2024) 등의 연구에서는 이미지 분류, 변조 분류 등 다양한 태스크에 Early Exit 기법을 적용하였다. 그러나 기존 연구는 주로 일반적인 분류 문제나 통신 신호 분류에 초점을 맞추고 있으며, 무선 트래픽 시계열 데이터를 기반으로 혼잡 상태를 판단하는 연구는 아직 제한적이다. 또한 ACM Computing Surveys(2024)에서는 Early Exit threshold의 동적 최적화가 추가 연구가 필요한 과제로 제시되고 있다.

2) 프로젝트의 필요성

현재 산업용 AP의 혼잡 대응 방식은 채널 점유율이나 신호 세기와 같은 단일 지표를 기준으로 한 규칙 기반 제어에 의존하는 경우가 많다. 이러한 방식은 구현이 단순하다는 장점이 있으나, 시간에 따라 변화하는 트래픽 패턴이나 혼잡 발생 전후의 시계열적 흐름을 충분히 반영하기 어렵다. 특히 공장 환경에서는 설비 동작 주기, 센서 데이터 전송, 영상·제어 데이터의 동시 발생 등으로 인해 트래픽 패턴이 복잡하게 변화하므로, 단순 임계값 기반 방식만으로는 안정적인 대응에 한계가 있다.

또한 중소 제조기업의 사설망 환경에서는 비용, 보안, 네트워크 구조상의 이유로 클라우드 기반 AI 무선 최적화 솔루션을 도입하기 어렵다. 따라서 외부 서버에 의존하지 않고 엣지 디바이스 단독으로 무선 트래픽 혼잡을 감지하며, 필요한 경우 채널 전환 방향을 제시할 수 있는 경량 AI 시스템이 필요하다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해 Early Exit LSTM을 무선 트래픽 혼잡 분류에 적용하고, ONNX Runtime을 활용하여 Raspberry Pi와 같은 저사양 엣지 기기에서도 동작 가능한 구조를 구현하고자 한다. 이를 통해 기존 규칙 기반 방식보다 트래픽 변화에 유연하게 대응할 수 있는 엣지 AI 기반 무선망 혼잡 감지 시스템의 가능성을 검증한다.

2. 캡스톤디자인 목표 및 비전

본 프로젝트는 기존 지식의 새로운 적용을 목표로 한다. Early Exit 구조는 기존에 이미지 분류, 신호 분류 등 다양한 분야에서 경량 추론을 위해 활용되어 왔으나, 본 프로젝트에서는 이를 무선 트래픽 혼잡 분류라는 새로운 응용 도메인에 적용한다. 또한 고정된 Early Exit threshold를 사용하는 방식에서 나아가, 트래픽 변동률을 기반으로 threshold를 동적으로 조정하는 설계를 제안함으로써 네트워크 상황 변화에 따라 추론 깊이를 유연하게 조절하고자 한다.

1학기에는 시뮬레이터 기반 실험 환경을 구축하고, Early Exit LSTM 모델의 혼잡 분류 성능과 엣지 배포 가능성을 검증하였다. 2학기에는 이를 실제 WiFi 환경으로 확장하여, Raspberry Pi 기반 실시간 추론 성능, 실제 트래픽 데이터에 대한 분류 정확도, 동적 threshold 적용 효과, 관련 연구 기반 비교 모델 대비 연산량 절감 효과, OpenWrt 기반 실제 환경 시연 가능성을 종합적으로 평가한다.

궁극적으로 본 프로젝트는 중소 제조 현장에서 활용 가능한 저비용·경량형 엣지 AI 무선망 혼잡 감지 및 채널 전환 권고 시스템을 구현하는 것을 비전으로 한다. 이를 통해 클라우드나 고가 장비에 의존하지 않고도 공장 내 무선 통신 상태를 실시간으로 판단하고, 스마트팩토리 전환 과정에서 중소기업이 겪는 비용 및 기술 장벽을 완화하는 데 기여하고자 한다.

3. 캡스톤디자인 내용

1) 요구사항 기술

요구사항 구분	ID	요구사항명	상세 요구사항	달성 여부
시스템 장비 구성 요구사항	ECR-001	엣지 추론 장비 구성	Raspberry Pi와 같은 엣지 디바이스에서 혼잡 감지 모델을 실행한다.	완료
시스템 장비 구성 요구사항	ECR-002	무선 AP 연동 대상 구성	혼잡 판단 결과를 기반으로 채널 전환 대상이 되는 무선 AP를 연동 대상으로 정의한다.	진행 중
기능 요구사항	SFR-001	트래픽 데이터 입력	무선망 트래픽 데이터를 입력받는다.	부분 완료
기능 요구사항	SFR-002	트래픽 특성 추출	입력 데이터에서 RPS, 채널 점유율, 패킷 손실률, 지연시간 등의 특성을 추출한다.	완료
기능 요구사항	SFR-003	혼잡 수준 분류	입력된 트래픽 상태를 정상 또는 혼잡 수준으로 분류한다.	완료
기능 요구사항	SFR-004	Baseline LSTM 기반 혼잡 감지	일반 LSTM 모델을 이용하여 무선망 혼잡 상태를 추론한다.	완료
기능 요구사항	SFR-005	Early Exit LSTM 기 반 혼잡 감지	Early Exit LSTM 구조를 이용하여 중간 단계에서 조기 추론을 수행한다.	완료
기능 요구사항	SFR-006	고정 임계값 기반 조 기 종료	고정된 신뢰도 임계값을 기준으로 Early Exit 여부를 판단한다.	완료
기능 요구사항	SFR-007	동적 임계값 기반 조 기 종료	입력 상태 또는 추론 신뢰도에 따라 동적으로 임계값을 조정한다.	부분 완료
기능 요구사항	SFR-008	채널 전환 필요 여부 판단	혼잡 수준 분류 결과를 기반으로 채널 전환 필요 여부를 판단한다.	완료
기능 요구사항	SFR-009	채널 전환 명령 후보 생성	혼잡이 감지될 경우 무선 AP에 적용 가능한 채널 전환 명령 후보를 생성한다.	부분 완료
성능 요구사항	PER-001	혼잡 분류 정확도 확 보	무선망 혼잡 수준을 일정 수준 이상의 정확도로 분류한다.	완료 (96.9%)
성능 요구사항	PER-002	추론 지연 시간 단축	일반 LSTM 풀 추론 대비 Early Exit 또는 경량화 모델을 통해 추론 지연 시간을 줄인다.	완료 (0.9 ms)
성능 요구사항	PER-003	엣지 환경 실시간 추 론	Raspberry Pi와 같은 제한된 장비에서도 실시간에 가까운 추론을 수행한다.	부분 완료
성능 요구사항	PER-004	조기 종료 비율 확보	Early Exit 모델에서 일부 입력을 최종 LSTM 단계까지 진행하지 않고 중간 단계에서 종료한다.	완료
인터페이스 요구사 항	SIR-001	데이터 입력 인터페이 스	CSV 형식의 무선망 트래픽 데이터를 입력으로 받는다.	완료
인터페이스 요구사 항	SIR-002	추론 결과 출력 인터 페이스	혼잡 수준, 추론 시간, 조기 종료 지점 등의 결과를 출력한다.	완료
인터페이스 요구사 항	SIR-003	AP 제어 연동 인터페 이스	채널 전환 명령을 무선 AP 제어 모듈 또는 외부 제어 시스템에 전달할 수 있는 구조로 구성한다.	부분 완료
데이터 요구사항	DAR-001	트래픽 데이터 구성	입력 데이터는 RPS, 채널 점유율, 패킷 손실률, 지연시간 정보를 포함한다.	완료
데이터 요구사항	DAR-002	혼잡 라벨 구성	학습 및 평가 데이터는 혼잡 수준을 나타내는 라벨 값을 포함한다.	완료
데이터 요구사항	DAR-003	시계열 입력 구성	모델 입력 데이터는 일정 윈도우 크기의 시계열 형태로 구성한다.	완료
테스트 요구사항	TER-001	모델 정확도 테스트	테스트 데이터셋을 이용하여 각 모델의 분류 정확도를 검증한다.	완료
테스트 요구사항	TER-002	추론 시간 테스트	각 모델의 평균 추론 시간을 측정한다.	완료
테스트 요구사항	TER-003	조기 종료 성능 테스 트	Early Exit 모델의 Exit 1, Exit 2, Exit 3 도달 비율을 측정한다.	완료

테스트 요구사항	TER-004	엣지 장비 실행 테스트	Raspberry Pi 환경에서 모델 추론 가능 여부와 실제 추론 시간을 검증한다.	부분 완료
보안 요구사항	SER-001	데이터 비식별성	시스템에서 사용하는 트래픽 데이터는 개인 식별 정보를 포함하지 않는다.	완료
품질 요구사항	QUR-001	재현성	동일한 입력 데이터와 모델 조건에서 동일한 평가 절차를 재현할 수 있도록 구성한다.	완료
품질 요구사항	QUR-002	확장성	다른 무선망 데이터셋이나 추가 트래픽 특성을 적용할 수 있도록 구성한다.	부분 완료
품질 요구사항	QUR-003	유지보수성	데이터 변환, 모델 학습, 평가, 배포 기능을 모듈별로 분리하여 유지보수성을 확보한다.	완료
제약사항	COR-001	엣지 장비 자원 제약	Raspberry Pi와 같은 제한된 CPU, 메모리 환경을 고려하여 모델을 설계한다.	완료
제약사항	COR-002	실시간 무선 제어 제약	무선 제어 환경에서 과도한 추론 지연이 발생하지 않도록 설계한다.	부분 완료
제약사항	COR-003	데이터셋 기반 검증 제약	수집 또는 공개 데이터셋 기반 실험 결과로 시스템 성능을 검증한다.	완료

2) 추진일정

기간	주차	주요 내용
1학기 (완료)	1~2주	트래픽 시뮬레이터 구현, 데이터셋 생성, 베이스라인 LSTM 구현
1학기 (완료)	3~4주	Early Exit LSTM 설계, 동적 Threshold 설계, 채널 전환 로직 구현
1학기 (완료)	5~6주	4개 방식 비교 실험, 시나리오별 분석
1학기 (완료)	7주	INT8 Quantization + ONNX 경량화
1학기 (완료)	8~9주	Raspberry Pi 배포 및 추론 실측
1학기 (완료)	10주	최종 보고서 작성
방학	1~2주	GL.iNet AP 환경 구축, 실제 WiFi 트래픽 수집 환경 세팅
방학	3~4주	실제 WiFi 데이터 수집·전처리, 시뮬레이터 노이즈 추가
방학	5주	Early Exit 관련 SOTA 모델 조사 및 비교 실험 추가 (연산량 절감 중 심)
방학	6주	동적 Threshold 경량화 개선 및 재실험, 원본 ONNX 비교 실험
방학	7주	실제 AP 환경에서 Pi 기반 실시간 혼잡 추론 파이프라인 실험 (수집 → 추론 → 채널 전환 방향 제시)
방학	8주	최종 결과 통합, 보고서 초안 완성, 발표 자료 제작
2학기	1주	중간 발표, 오류 검토 및 최종 보완

4. 캡스톤디자인 추진전략 및 방법

* 참고: 추진전략의 작성 *

(1) 캡스톤디자인에 대한 이해

1학기 중간 발표에서 받은 피드백(주제 필요성 부족, 기존 연구와 차별점 불명확, 강화학습의 소규모 환경 적용 한계)을 반영하여 주제를 전면 재설계하였다. Early Exit LSTM을 무선 트래픽 혼잡 분류 태스크에 적용하는 방향으로 전환하였으며, 교수님 피드백을 바탕으로 시스템을 트래픽 생성 → 딥러닝 예측 → 운용 방안 제시의 3단계 파이프라인으로 구성하였다. 2학기에는 시뮬레이터 기반 한계를 보완하기 위해 실제 AP 환경 실험을 추가로 수행한다.

(2) 캡스톤디자인 경험

유용상은 SW중심대학 지원 프로젝트에서 Zero Trust 기반 OTP 및 기기 인증 서비스를 설계·구현하며 팀을 주도한 경험이 있다. 인증 흐름 설계, 보안 정책 수립, 시스템 구조 정의를 담당하며 구조적 설계 역량을 기를 수 있었다. 또한 '정글 크래프트' 과정을 수료하며 API 설계, 백엔드·프론트엔드 연동, 전체 시스템 아키텍처 구성 경험을 쌓았다. 이러한 경험은 본 캡스톤에서 Early Exit LSTM 구조 설계, Multi-exit Loss 설계, 동적 threshold 설계에 직접적으로 활용되었다. 1학기에는 동적 threshold 구현 과정에서 오버헤드 문제를 발견하고 원인을 분석하는 실험적 연구 경험을 추가로 쌓았으며, 2학기에는 경량화 개선 실험으로 이어간다.

김호중은 SW중심대학사업단의 마이크로디그리 '바이브 코딩 실무과정'을 통해 Cursor, Claude 등 AI 개발 도구를 활용한 웹·앱 개발 경험을 축적하였다. 이는 반복 실험, 코드 개선 및 모델 튜닝 과정

에서 생산성을 향상시키는 도구로 활용되었다. 1학기에는 베이스라인 LSTM 구현, 4개 방식 비교 실험, INT8 Quantization, ONNX Runtime 변환, Raspberry Pi 배포까지 전 과정을 담당하며 엣지 배포 실무 역량을 확보하였다. 2학기에는 실제 AP 환경 연동 및 실시간 추론 파이프라인 구현으로 확장한다.

장예나는 멋쟁이사자처럼 활동을 통해 UI/UX 설계 및 React 기반 프론트엔드 개발을 수행하였으며, Zero Trust 기반 보안 프로젝트 경험을 통해 시스템 흐름 설계 역량을 확보하였다. 1학기에는 공장 운영 패턴 4가지를 수식 기반으로 모사하는 트래픽 시뮬레이터를 구현하고, 슬라이딩 윈도우 전처리 파이프라인과 DataLoader를 구축하는 경험을 쌓았다. 2학기에는 GL.iNet AP 환경에서 실제 WiFi 트래픽 데이터를 수집하고 시뮬레이터와 비교 분석하는 작업으로 확장한다.

이와 같은 경험을 통해 팀원들은 기술 구현뿐 아니라 시스템 구조 설계, 협업 기반 개발, 실험적 한계 분석의 중요성을 학습하였으며, 이를 바탕으로 본 캡스톤 프로젝트를 체계적으로 수행하고자 한다.

(3) 검증된 멘토 활용

본 프로젝트는 지도교수의 학문적 지도와 연구 자문을 중심으로 기술적 완성도를 높이고자 한다.

1학기에는 중간 발표 피드백을 반영하여 주제를 전면 재설계하였으며, 교수님 자문을 통해 시스템 구조를 트래픽 생성 → 딥러닝 예측 → 운용 방안 제시의 3단계 파이프라인으로 확정하였다. 모델 설계 단계에서는 Early Exit 구조의 타당성과 동적 threshold 설계 방향을 검토받았으며, 실험 설계 단계에서는 4개 방식 비교 실험의 평가 지표 적절성과 비교 분석 방법의 객관성을 점검받았다.

2학기에는 방학 중 수행한 실제 AP 환경 실험 결과와 동적 threshold 경량화 개선 결과를 바탕으로 추가 자문을 받을 예정이다. 시뮬레이터 데이터와 실제 WiFi 데이터 간 결과 차이 분석, 실시간 추론 파이프라인의 구조적 합리성, 최종 보고서의 논리성 강화에 교수님 의견을 반영한다.

(4) 프로젝트 관리체계 수립

본 프로젝트는 팀원별 역할과 책임을 명확히 분리하여 병렬 개발이 가능하도록 관리 체계를 수립하였다.

역할 분리: 장예나(환경·데이터), 유용상(모델 설계), 김호중(경량화·배포)으로 담당 영역을 명확히 구분하였다. 각 단계별 가이드라인 문서를 사전에 작성하여 팀원이 독립적으로 작업할 수 있는 환경을 구성하였다.

버전 관리: GitHub 브랜치 전략을 활용하여 팀원별 작업 브랜치를 분리하고, 기능 완성 후 main 브랜치에 병합하는 방식으로 코드 충돌을 최소화하였다.

데이터 인터페이스 통일: 장예나가 생성한 데이터셋의 shape과 레이블 기준을 사전에 정의하여 유용상·김호중이 더미 데이터로 먼저 개발을 진행하고, 실제 데이터 완성 후 경로만 교체하는 방식으로 병렬 개발을 가능하게 하였다.

2학기 관리 체계: 방학 실험은 김호중의 GL.iNet AP + Pi 환경을 공용 실험 환경으로 설정하여 동일한 조건에서 실험을 수행한다. 실험 결과는 공유 저장소에 CSV로 저장하여 팀원 간 즉시 공유한다.

* 참고: 수행방법의 작성 *

캡스톤디자인 수행을 위한 방법론, 프레임워크, 분석틀에 대해 작성

수행방법 (프레임워크 및 분석틀)

분류	도구	활용 목적
딥러닝 프레임워크	PyTorch 2.x	Early Exit LSTM 구현 및 학습
추론 엔진	ONNX Runtime	엣지 디바이스 경량 추론
데이터 생성	NumPy + SciPy	트래픽 시뮬레이터 구현
경량화	PyTorch Quantization API	INT8 Post-training Quantization
실제 환경 실험	GL.iNet GL-MT300N-V2 + iperf3	실제 WiFi 트래픽 수집
엣지 타겟	Raspberry Pi 4	실기기 추론 지연 실측
버전 관리	GitHub	팀 협업 및 코드 관리
실험 관리	TensorBoard	학습 곡선, 정확도 추이 시각화

2) 팀 구성 체계 및 역할

팀원	역할	1학기 담당	2학기(방학) 담당
장예나	환경·데이터	트래픽 시뮬레이터 구현, 데이터셋 생성, 실험 결과 시각화	실제 WiFi 데이터 수집·전처리, 시뮬레이터 노이즈 추가, 최종 결과 통합
유용상	모델 설계	Early Exit LSTM 설계, 동적 Threshold 설계, 모델 학습·튜닝	동적 Threshold 경량화 개선, 실제 데이터 재실험, 보고서 모델 섹션 작성
김호중	경량화·배포	베이스라인 LSTM, 비교 실험, Quantization, ONNX,	AP 환경 구축, 실시간 추론 파이프라인 구현, 원본 ONNX 비교,

5. 캡스톤디자인 결과의 활용방안

1. 사회적·기술적·경제적 파급효과

사회적 파급효과

국내 중소·중견 제조기업의 스마트팩토리 도입은 여전히 제한적인 수준에 머물러 있으며, 특히 전문 네트워크 인력 부족과 초기 구축 비용은 현장 도입의 주요 애로사항으로 지적되고 있다. 본 연구에서 제안하는 시스템은 네트워크 전문인력 없이도 엷지 AI가 무선망의 혼잡 상태를 자동으로 판단하고, 채널 전환 방향을 제시할 수 있도록 설계된다. 이를 통해 중소 제조업체가 기존 무선 AP 환경을 활용하면서도 보다 안정적인 통신 환경을 구축할 수 있으며, 스마트팩토리 전환에 필요한 비용과 기술적 진입장벽을 낮추는 데 기여할 수 있다.

또한 생산라인 내 무선 통신 안정성이 향상될 경우 설비 간 데이터 전송 오류, 제어 지연, 작업 중단 등의 문제를 줄일 수 있다. 이는 생산 효율성 향상뿐만 아니라 현장 작업자의 안전성 개선에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 따라서 본 시스템은 단순한 네트워크 최적화 기술을 넘어, 중소 제조 현장의 디지털 전환과 안정적인 생산 환경 조성에 기여할 수 있는 사회적 의미를 가진다.

기술적 파급효과

Early Exit 기반 경량 딥러닝 모델은 제한된 연산 자원을 가진 엷지 기기에서 빠른 추론을 가능하게 하는 기술로 주목받고 있다. 그러나 Early Exit threshold를 환경 변화에 따라 동적으로 조정하는 문제는 여전히 추가 연구가 필요한 주제이다. 본 연구는 무선 트래픽의 변동률을 threshold 조정 신호로 활용하여, 네트워크 혼잡 상황에 따라 추론 깊이를 유연하게 조절하는 방식을 제안한다.

특히 본 연구는 Early Exit 구조를 무선 트래픽 혼잡 분류 태스크에 적용하고, Raspberry Pi와 같은 저전력 엷지 환경에서의 동작 가능성을 실험적으로 검증한다는 점에서 기술적 의의가 있다. 기존 연구들이 주로 이미지 분류나 일반적인 딥러닝 경량화에 초점을 맞추었다면, 본 연구는 실시간 무선망 상태 판단과 엷지 기반 네트워크 제어라는 응용 영역으로 Early Exit의 활용 가능성을 확장한다.

또한 클라우드 서버와의 지속적인 연결 없이 엷지 기기 단독으로 혼잡 판단을 수행할 수 있는 구조를 지향한다. 이러한 특성은 스마트팩토리뿐만 아니라 재난망, 군 통신망, 임시 산업 현장 등 인터넷 연결이 제한되거나 외부 서버 의존도를 낮춰야 하는 환경으로 확장될 가능성을 가진다.

경제적 파급효과

Cisco, Juniper Mist 등 기존 AI 기반 무선 최적화 솔루션은 고성능 네트워크 장비와 클라우드 기반 관리 시스템을 전제로 하는 경우가 많아, 중소 제조기업이 도입하기에는 비용 부담이 크다. 반면 본 연구에서 제안하는 시스템은 Raspberry Pi 수준의 저가 엷지 기기와 소프트웨어 기반 모델을 활용하여 기존 AP 환경에 적용할 수 있도록 설계된다. 따라서 별도의 고가 장비 교체 없이 무선망 혼잡 판단 및 채널 전환 보조 기능을 제공할 수 있다는 점에서 경제적 장점이 있다.

산업 현장에서 무선 네트워크 활용이 확대되고 산업용 WiFi AP 시장이 성장할 것으로 전망되는 가운데, 본 시스템은 중소기업을 대상으로 한 저비용·경량형 AI 무선 최적화 대안이 될 수 있다. 특히 기존 인프라를 최대한 활용하면서도 엷지 AI 기반 자동 판단 기능을 추가할 수 있으므로, 초기 투자 비용을 줄이고 유지관리 부담을 완화하는 효과를 기대할 수 있다.

향후 확장 방향

2학기에는 본 연구를 실제 적용 가능성에 더 가깝게 발전시키기 위해 다음과 같은 방향으로 확장하고자 한다. 먼저 단일 AP 중심의 실험 환경을 멀티 AP 환경으로 확장하여, AP 간 간섭과 채널 혼잡 상황에서 제안 모델의 판단 성능을 검증한다. 또한 실제 공장 또는 공장 유사 환경에서 수집한 무선 트래픽 데이터를 추가로 확보하고, 이를 기반으로 모델을 재학습하여 현장 적응성을 높인다.

아울러 OpenWrt 기반 AP와의 실제 채널 전환 API 연동을 구현하여, 단순한 혼잡 분류를 넘어 실제 무선망 제어까지 가능한 구조로 발전시킨다. 최종적으로 Raspberry Pi 환경에서 추론 지연시간, 정

확도, Early Exit 비율, threshold 변화에 따른 성능을 종합적으로 평가하고, 경량 동적 threshold 설계의 학술적 기여를 정리하여 학술대회 논문 투고를 검토한다.

6. 참고문헌

Early Exit 관련

- [1] Teerapittayanon, S., McDanel, B., & Kung, H. T. (2016). BranchyNet: Fast inference via early exiting from deep neural networks. *IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*.
- [2] Early-Exit Deep Neural Network: A Comprehensive Survey. *ACM Computing Surveys*, 2024. – threshold 동적 최적화가 미해결 과제임을 명시.
- [3] Mohammed, E., et al. (2023). Using Early Exits for Fast Inference in Automatic Modulation Classification. *arXiv:2308.11100*.
- [4] Verbruggen, D., et al. (2024). Computational Efficient Width-Wise Early Exiting in Wireless Communication Systems. *arXiv:2405.03222*.
- [5] Tahir, M. K., et al. (2025). Dynamic early-exit vs. static structured pruning: A comparative trade-off study for ultra-lightweight edge inference.

무선 트래픽 및 채널 최적화 관련

- [6] Salami, D., et al. (2024). Distributed Learning for Wi-Fi AP Load Prediction. *Machine Learning for Communication and Networking*.
- [7] Polak, L., et al. (2024). Measurement and Analysis of 4G/5G Mobile Signal Coverage in a Heavy Industry Environment. *Sensors*. – 실제 공장 환경 시간대별 트래픽 부하 변화 실증.
- [8] Chen, W., et al. (2021). FLAG: Flexible, Accurate, and Long-time User Load Prediction in Large-scale WiFi System using Deep RNN. *IEEE Internet of Things Journal*.

경량화 관련

- [9] Jacob, B., et al. (2018). Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference. *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.

국내 산업 현황 관련

- [10] 중소벤처기업부. (2024). 스마트제조혁신 실태조사.

캡스톤디자인 II 계획발표 채점표

팀 구성원	학년/반	학 번	이 름				
	4	20211884	유용상				
	4	20222006	장예나				
	4	20211909	김호중				
제 목	경량 Early Exit 딥러닝을 이용한 산업 무선망 트래픽 혼잡 감지 및 엣지 배포						
항목			점수				
			1	2	3	4	5
1. 프로젝트 주제의 필요성이나 중요성이 적절히 서술되었는가?							
2. 국내외 동향(문제 제기), 주요 기능(특징 포함) 및 범위가 적절히 서술되었는가?							
3. 기대효과(사회적, 기술적, 경제적 파급효과)가 적절히 서술되었는가?							
4. 추진 전략과 수행방법이 적절한가?							
5. 팀 구성과 역할 분담이 적절히 이루어졌는가?							
합계							
*수정 및 개선 의견							
2026년 07월 일							
심사위원 : (인)							

※ 채점은 각 영역별 5점 만점을 기준으로 채점함.(상 5, 중 3, 하 1)

※ 계획서와 발표내용을 참고하여 채점표에 따라 평가함.